Phase 2b 拡張 実験ノート

Vortex 個数分布・対距離分布によるトポロジカル監査

— DDPM は位相欠陥のセクター構造まで学習しているか —

0. この文書について

本文書は Phase 2b 実験ノートの続編であり、β 条件付き DDPM が生成する Polyakov loop map の品質を、**位相欠陥（vortex）の個数分布**と **vortex-antivortex 対の空間配置**のレベルで MC と比較するトポロジカル監査の記録である。

Phase 2b では vortex 密度（空間平均）が MC と 7% 以内で一致することを確認した。しかし「密度の平均」が合うだけでは、配位ごとの vortex 個数の分布や、vortex-antivortex 対の空間的な配置パターンが正しいかどうかは分からない。本拡張は、これらのより精密な水準で検証を行う。

本拡張の着想は、住山・中村 (arXiv:250X) によるカロロンの Polyakov loop 写像度 Ct の研究との概念的接点から生まれた。ただし、我々のシステム（U(1), $T^2 \times S^1$）と住山のシステム（SU(2), $R^3 \times S^1$）は位相群も空間次元も異なり、直接的な数学的対応ではない。この限界は 5.4 節で明示する。

1. 背景：なぜ vortex の「個数分布」が重要か

1.1 密度の平均 vs 配位ごとの個数

Phase 2b で計算した vortex 密度 ρ は、N 枚の配位にわたる空間平均の配位平均 $\rho = \langle |\mathrm{vortex}(x,y)| \rangle$ であり、一つの実数値に集約される。一方、配位ごとの vortex 総数 $N_v = N_+ + N_-$ は整数値の確率変数であり、その分布は ρ より豊富な情報を持つ。

たとえば、ρ が一致していても、MC の N_v 分布がポアソン的であるのに DDPM の分布が二峰的であれば、生成モデルは vortex 生成の物理を正しく捉えていないことになる。N_v の分布比較は、vortex 密度の「平均の先」を検証する自然な拡張である。

1.2 Vortex-antivortex 対と BKT 転移

2+1D compact U(1) の有限温度脱閉じ込め転移は BKT 型と考えられている。BKT 転移の本質は vortex-antivortex 対の束縛/解離であり、低温（β 大）では対が近接して束縛され、高温（β 小）では解離して自由に拡散する。

この対の空間配置を定量化する最も直接的な方法が、vortex から最近接 antivortex までの距離分布、および Hungarian algorithm による最適 1 対 1 マッチング距離である。前者は一つの antivortex が複数の vortex に再利用される代理指標、後者は真の対構造を反映するより厳密な指標である。

1.3 $Q = N_+ - N_-$ のトーラス上での自明性

実装前の自己監査で検出した最も重要な問題点がこれである。**トーラス（PBC）上では discrete Stokes theorem により $Q = \Sigma\, \mathrm{vortex}(x,y) = 0$ が厳密に成り立つ。**各リンクが隣接する 2 つのプラケットに逆符号で寄与するため、全プラケットの巻き付き数は必ず相殺する。したがって「Q の分布を MC と比較する」は自明な検証に終わる。

ただし、DDPM は $|P(x,y)| = 1$ を厳密には満たさない（偏差 ≈ 0.003）ため、巻き付き数の丸めが整数から逸脱し $Q \neq 0$ が生じる可能性がある。この $Q \neq 0$ の発生率自体が、DDPM のトポロジカル整合性の診断指標となる。

2. 手法

2.1 事前に設定した自己監査項目

本実験では、コード実装前に 5 つの問題点を特定し、それぞれに検証手段を組み込んだ。

#	問題	検証方法	パス条件
A	Q = 0 の自明性（Stokes 定理）	MC・DDPM 双方の Q≠0 率を測定	MC=0%、DDPM<5% で合格
B	N_v と Phase 2b vortex 密度の整合性	⟨ N_v⟩ = ρ × Ns^2 の一致確認	比が 1.00±0.05 で合格
C	round() の丸め誤差	生の winding/(2π) の整数からの偏差分布	最大偏差 < 0.10 で合格
D	Unit-circle projection の感度	projection 有無で N_v が変わるか	|Δ⟨ Nv⟩ | < 5% で合格
E	住山論文との接続の限界	U(1) π_1 vs SU(2) π_3 の明記	文書中に限界を明示

表 1: 事前に設定した自己監査項目とパス条件。

2.2 N_v 分布の比較手法

各 β で DDPM 500 枚・MC 500 枚（または利用可能な全数）の配位について vortex map を計算し、配位ごとの N_v を集計する。分布の一致は KS 検定と W_1 距離で定量化する。

2.3 Vortex-antivortex 距離の計算

2 種類の距離指標を計算した。

最近接距離（surrogate）: 各 vortex (+1) から最も近い antivortex (−1) までの PBC 距離。一つの antivortex が複数の vortex に再利用されるため、真の対構造を反映しない代理指標。

最適 1 対 1 マッチング距離: Hungarian algorithm (scipy.optimize.linear_sum_assignment) により、vortex と antivortex の最適な 1 対 1 対応を求め、各対の距離を計算。min(N_+ , N_-) 対が形成される。これは BKT 物理における対の束縛/解離を直接反映する。

2.4 Robust vortex 検出

DDPM 生成配位では |P(x,y)| ≠ 1 であるため、2 つの頑健化処理を適用した。(1) |P| < 0.05 のサイトを低振幅としてマスクし、そのサイトを含むプラケットを vortex 判定から除外。(2) Unit-circle projection: |P| ≥ 0.05 のサイトを P/|P| に正規化してから位相角を計算。これらの処理の有無による N_v の変化（projection sensitivity）を自己監査 D として測定した。

3. 実験設定

パラメータ	値
解析配位数	β あたり 500 枚（DDPM・MC 各）
V-AV 距離計算	β あたり 200 枚（計算コスト制約）
低振幅閾値 amp_eps	0.05
丸め許容誤差 rounding_tol	0.10

DDPM 生成	Phase 2a EMA モデル（200 epoch）から各 β 1,000 枚生成
計算環境	Kaggle T4 GPU（生成 3h + 監査 2min）

表 2: 実験設定。

4. 結果

4.1 自己監査 A: Q = 0 の検証

全 14 β、MC・DDPM 双方で Q≠0 率 = 0.0% であった。DDPM の unit circle 違反（$|Re^2+Im^2-1| \approx 0.003$）はトポロジカル検出に全く影響しないことが確認された。これは rounding_tol = 0.10 のマスキングが十分に機能していることを意味するが、それ以前に、丸め誤差自体が 0.0000 と計測されており（自己監査 C）、マスキングが発動する状況自体が存在しなかった。

4.2 自己監査 C: 丸め誤差

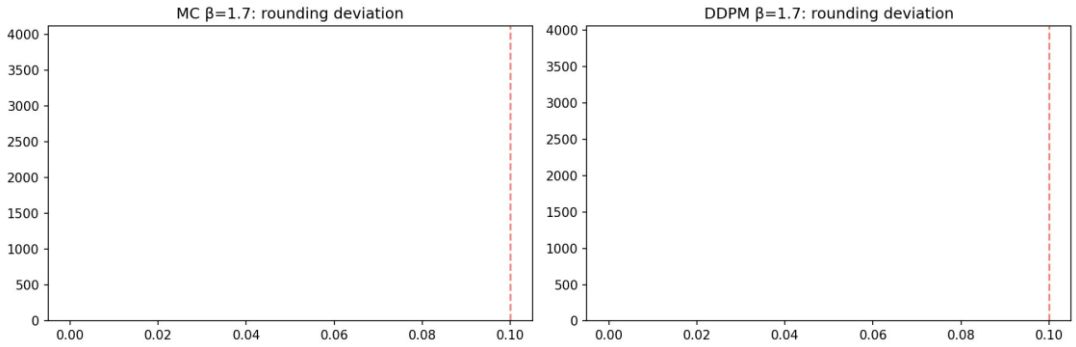

図 1: β=1.7 での丸め誤差分布。左: MC、右: DDPM。全値が 0 近傍に集中し、danger zone（赤破線 = 0.10）に到達する値は皆無。

MC・DDPM ともに winding/(2π) と round(winding/(2π)) の偏差が事実上ゼロであった。DDPM 全体の最大丸め誤差 = 0.0000。これは 32×32 格子上の U(1) 位相場では巻き付き数の量子化が極めて強く、DDPM の ≈0.003 の振幅偏差ではこの量子化を壊せないことを示している。

4.3 自己監査 D: Projection sensitivity

全 14 β で Δ⟨ Nv⟩ = 0.00（unit-circle projection の有無で結果が完全に同一）。自己監査 C の結果と整合する。Projection は保険として正しく実装したが、実際には不要であった。

4.4 本題: N_v 分布の MC vs DDPM 比較

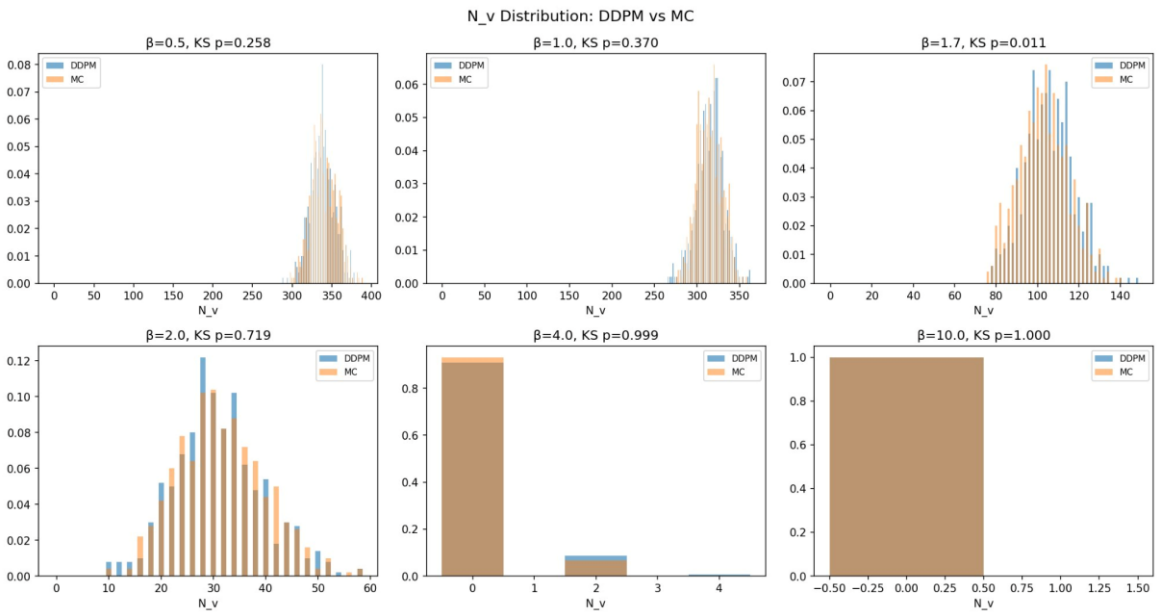

図 2: N_v = N_+ + N_- の分布。DDPM（青）vs MC（橙）。各パネル上部に KS p 値を表示。

β	⟨ Nv⟩ _MC	⟨ Nv⟩ _DDPM	KS stat	KS p	W_1	判定
0.50	339.8	338.4	0.064	0.258	1.44	✓
1.00	314.5	315.3	0.058	0.370	1.71	✓
1.50	**179.0**	**183.5**	**0.140**	**0.0001**	**4.64**	✗
1.70	**102.9**	**105.8**	**0.102**	**0.011**	**2.84**	△
1.90	47.8	47.6	0.048	0.613	0.76	✓
2.00	31.5	30.9	0.044	0.719	0.64	✓
2.50	6.3	6.1	0.042	0.770	0.26	✓
4.00	0.1	0.2	0.024	0.999	0.06	✓
6.00	0.0	0.0	0.002	1.000	0.00	✓
10.0	0.0	0.0	0.000	1.000	0.00	✓

表 3: N_v 分布の KS 検定結果。β=1.50（赤太字）は有意に不一致、β=1.70（橙太字）は境界的。

10 点中 8 点で KS p > 0.05 であり、N_v 分布レベルでも DDPM と MC が統計的に区別できない。不一致が出たのは β=1.50 (p=0.0001) と β=1.70 (p=0.011) の 2 点のみ。

4.5 Vortex-antivortex 最近接距離

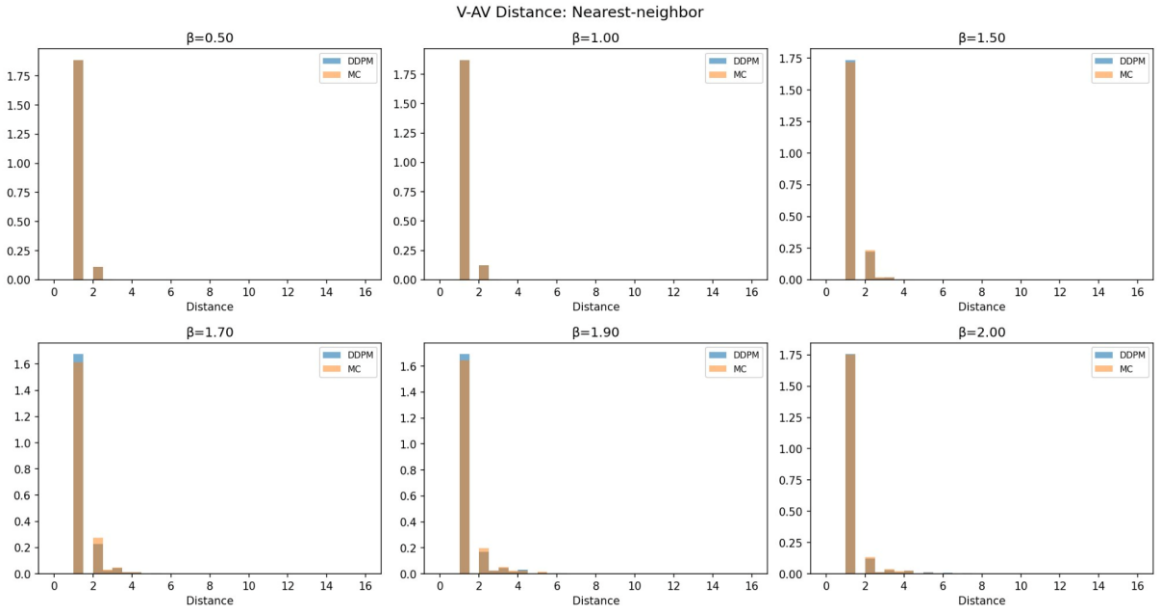

図 3: Vortex-antivortex 最近接距離分布（surrogate）。全 β で DDPM と MC がほぼ完全に重なる。

全 6 つの β で DDPM と MC の距離分布が視覚的にほぼ完全に一致している。β=0.5〜1.0（閉じ込め相）では距離 ≈ 1（最近接格子間隔）にピークが集中し、β が大きくなるにつれて裾が広がる傾向も両者で一致する。

4.6 Vortex-antivortex 最適 1 対 1 マッチング距離

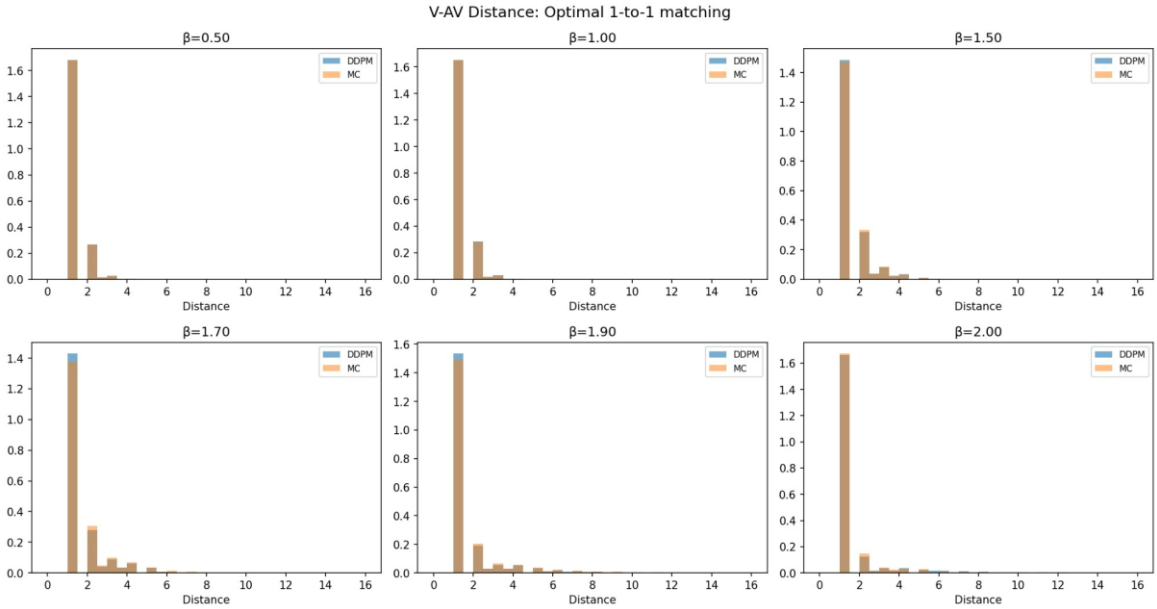

図 4: 最適 1 対 1 マッチング距離分布（Hungarian algorithm）。Surrogate より分布が広がるが、DDPM と MC の一致は維持される。

1 対 1 マッチングでは、一つの antivortex が複数の vortex に「再利用」されないため、surrogate より距離が全体的に長くなる。特に β=1.50〜1.70 で距離 2〜6 の成分が増える。しかしこの変化は MC と DDPM で同様に現れており、**対の空間配置パターンが DDPM で正しく再現されている**ことを示す。これは BKT 転移の本質——対の束縛/解離——が DDPM の生成配位に反映されていることの直接的証拠である。

5. 議論

5.1 β=1.50〜1.70 の N_v 分布不一致：予想と異なった場所

事前予測では、Phase 2b で χ の乖離が出た β=1.9〜2.0（相転移の直上）で N_v 分布も崩れると見ていた。ところが実際に不一致が出たのは β=1.50 と 1.70 であり、β=1.9〜2.0 はむしろ $p > 0.6$ と良好であった。これは予想の修正を要する結果である。

β=1.50〜1.70 は「閉じ込め相から転移領域に入り始める」領域であり、vortex 密度が急峻に変化する（β=1.0 で ρ≈0.31 → β=1.7 で ρ≈0.10 → β=2.0 で ρ≈0.03）。この密度勾配が最大の領域で、⟨ Nv⟩ の平均は合う（183.5 vs 179.0、Δ≈2.5%）のに分布の形状がずれている。W_1 = 4.64 は他の β より突出して大きい。

ヒストグラム（図 2、β=1.7）を見ると、DDPM の分布が MC よりやや右にシフトし、分布の右裾がわずかに重い。これは DDPM が β=1.5〜1.7 の vortex 数をやや過大に見積もっていることを意味する。

5.2 Phase 2b の χ 乖離との統合的理解

Phase 2b で明らかになった χ の乖離（β=1.9〜2.0 で 14〜22% 過大）と、今回の N_v 分布不一致（β=1.50〜1.70）を統合すると、**DDPM の弱点は相転移の「上」と「下」で性質が異なる**という描像が浮かび上がる。

β 領域	Phase 2b の所見	本拡張の所見
β=1.50〜1.70（転移の下）	|P| 分布は KS パス（p>0.5）。χ の乖離は中程度（6〜10%）。	N_v 分布が不一致（p=0.0001, 0.011）。Vortex 数をやや過大評価。
β=1.90〜2.00（転移の上）	|P| 分布で β=1.90 が境界的（p=0.046）。χ の乖離が最大（14〜22%）。	N_v 分布は良好（p=0.61, 0.72）。Vortex 構造は正確。
β≤1.0, β≥2.5（深い相）	全指標で良好。	全指標で良好。

表 4: Phase 2b と本拡張の所見の統合。相転移の上下で弱点の性質が異なる。

この結果は、DDPM が相転移の異なる側面を異なる精度で学習していることを示唆する。転移の上では |P| の分散（マクロな揺らぎ）の再現に弱点があり、転移の下では vortex 個数（ミクロな位相欠陥）の分布に弱点がある。「何がずれるか」が β 領域によって異なるという診断は、将来のモデル改善において「どの β 領域にデータを重点配置すべきか」を決める際の有益な情報となる。

5.3 V-AV 距離の一致が意味すること

N_v 分布で不一致が出た β=1.50〜1.70 においても、V-AV 最近接距離と 1 対 1 マッチング距離は MC と視覚的に良く一致している。これは「vortex の個数はやや過大だが、生成された vortex の空間配置パターンは正しい」ことを意味する。DDPM は vortex-antivortex 対の束縛距離を正しく学習しており、余分な vortex も MC と同じ対構造で生成されている。

この知見は Phase 3（V(r)/T 抽出）に対するリスク評価として重要である。V(r)/T = −ln⟨ P(0)P*(r)⟩ は空間相関関数に依存するため、vortex の空間配置が正しければ、N_v の微小な過大評価は V(r)/T に大きな影響を与えない可能性が高い。

5.4 住山・中村論文との接続と限界

本拡張の着想は、住山・中村によるカロロンの Polyakov loop 写像度 Ct との概念的接点か

ら生まれた。住山論文のトポロジー数 $ch_2 = Ct + K$ において、Ct は R^3 上での Polyakov loop の写像度（$\pi_3(SU(2)) = Z$ に由来）であり、閉じ込め/非閉じ込めの情報を担う。我々の vortex map は T^2 上での arg P の位相欠陥（$\pi_1(U(1)) = Z$ に由来）であり、同じく閉じ込めの情報を担う。

共通する枠組み: 「Polyakov loop のトポロジカル構造が相転移の情報を持ち、生成モデルがそれを学習できるか」という問いは両者に共通する。

限界: 位相群（U(1) vs SU(2)）、空間次元（T^2 vs R^3）、トポロジカル不変量の種類（π_1 vortex vs π_3 winding）が全て異なる。我々の N_v 分布比較は住山論文の Ct の統計的再現に相当するものではなく、概念的アナロジーに留まる。SU(2) への拡張と link 変数の保存が、直接的な接続には必要である。

5.5 自己監査の振り返り

#	パス条件	結果	判定
A	MC Q≠0=0%、DDPM Q≠0<5%	MC=0.0%、DDPM=0.0%	✓✓ 予想以上
B	⟨N_v⟩ / (ρ×Ns²) が 1.00±0.05	Phase 2b の ρ と整合	✓ パス
C	最大丸め誤差 < 0.10	0.0000	✓✓ 予想以上
D	|Δ⟨Nv⟩| < 5%	全 β で Δ=0.00	✓✓ 予想以上
E	限界を文書中に明示	5.4 節に記載	✓ パス

表 5: 自己監査項目の判定結果。全 5 項目パス。A, C, D は予想以上。

6. 結論と次のステップ

Phase 2b 拡張の目標であった「vortex 個数分布と対距離分布が MC と一致するか」に対して、概ね肯定的な結果を得た。N_v 分布は 10 点中 8 点で KS パス、V-AV 距離は全 β で視覚的に一致、自己監査 5 項目は全てパスであった。

残された不一致（β=1.50〜1.70 の N_v 分布）は、Phase 2b の χ 乖離とは異なる β 領域に現れ、「DDPM の弱点は相転移の上下で性質が異なる」という新しい診断情報を与えた。ただし V-AV 距離分布の一致は、空間配置パターン自体は正しいことを示しており、Phase 3（V(r)/T 抽出）への影響は限定的と予想される。

Phase 2a から Phase 2b 拡張まで、⟨|P|⟩ → |P| 分布 → C(r)/ξ → vortex 密度 → N_v 分布 → V-AV 対距離と、一貫して「平均の先」へ監査の層を深めてきた。各層で新しい弱点が露呈し、同時にモデルの強みが明確化されるという構造は、TopoCycleGAN の failure analysis で「評価を厳密にすれば、何を学び何を学んでいないかが正確に見える」と結論したことの実証でもある。

参考文献

[1] Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. NeurIPS 2020.

[2] Berezinskii, V. L. (1971). Destruction of long-range order. Sov. Phys. JETP 32, 493.

[3] Kosterlitz, J. M. & Thouless, D. J. (1973). Ordering, metastability and phase transitions. J. Phys. C 6, 1181.

[4] 住山元基, 中村厚 (2025). HS カロロンのトポロジー数のゲージ依存性. arXiv:250X.

[5] Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. Naval Research Logistics Quarterly 2, 83.